



FACULTE DE MEDECINE

BIOCHIMIE 2^{ème} année médecine

LES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES

PLAN DU COURS

I. ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE.

1. L'HYPOTHALAMUS.
2. L'EMINENCE MEDIANE.
3. LA TIGE PITUITAIRE.
4. L'HYPOPHYSE.

II. RELATION ENTRE L'HYPOTHALAMUS ET L'HYPOPHYSE.

1. LE SYSTEME HYPOTHALAMO-NEUROHYPOPHYSAIRE.
2. LE SYSTEME HYPOTHALAMO-ADENOHYPOPHYSAIRE.

III. HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES.

- A. LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES.
- B. LES HORMONES HYPOPHYSAIRES.

IV. LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-ANTEHYPOPHYSAIRES.

1. AXE SOMATOTROPE.
2. AXE LACTOTROPE.
3. AXE CORTICOTROPE.
4. AXE THYREOTROPE.
5. AXE GONADOTROPE.

I. ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE : L'axe hypothalamo-hypophysaire ou le complexe hypothalamo-hypophysaire est un système qui organise les réponses hormonales en réponse aux stimuli provenant des centres nerveux supérieurs et du milieu intérieur de l'organisme.

-il assure la reproduction, la survie et le développement staturo-pondérale de l'espèce et de nombreuses fonctions essentielles :

- Fonctions métaboliques divers : hydrique, métabolisme des glucides, métabolisme des lipides et protéides.
- Fonctions végétatives : température corporelle, pouls, tension artérielle, soif, faim, les cycles du sommeil.
- Fonctionnements endocriniens : le cycle menstruel féminin, croissance,
- Fonctions psychiques et affectives (comportement, humeur, les émotions, défense, stress).

1-L'HYPOTHALAMUS : c'est une glande neuro-endocrine (représente 1-2% du volume cérébral) située dans la base de l'encéphale et forme le plancher et les parois inféro-latérales du 3^{ème} ventricule.

-L'hypothalamus est constituée de plusieurs sous structure appelée noyaux aux nombres de 14 noyaux anatomiquement indépendants.

- Chaque noyau est un compartiment de neurones (amas de neurones).

- Le thalamus constitue un carrefour entre la glande endocrine "hypophyse" et système nerveux végétatif autonome.

2-L'EMINENCE MEDIANE : zone de l'hypothalamus en contact avec la tige pituitaire.

3-TIGE PITUITAIRE ou **TIGE HYPOPHYSIAIRE** ou **INFUNDIBULUM** : tige de connexion qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse.

4-L'HYPOPHYSE : chez l'adulte, elle pèse environs 0.6 g et peut atteindre 1 g chez la femme enceinte et mesure en moyenne 5 mm de hauteur sur 15mm de largeur et d'une épaisseur de 10mm (taille d'un gros pois).

-elle est contenue dans une loge osseuse appelée selle turcique creusée dans l'os sphénoïde.

-l'hypophyse est sous contrôle de l'hypothalamus et joue le rôle de chef d'orchestre qui régule les glandes endocrines périphériques.

- Elle est formée de deux parties distinctes, à la fois embryologiquement, anatomiquement et fonctionnellement, elle se divise en deux parties ou lobes :

- ✓ **Le lobe antérieur** ou **hypophyse antérieure** (près de 3/4 de la glande), appelé aussi l'antéhypophyse ou **adénohypophyse**. D'origine ectodermique, elle est constituée de cinq types de cellules définis par les hormones qu'elles produisent et secrètent sous contrôle hypothalamique → c'est le lobe glandulaire.
- ✓ **Le lobe postérieur** ou hypophyse **postérieure** (près de 1/4 de la glande), appelé aussi neurohypophyse ou posthypophyse. D'origine neuro-ectodermique qui stocke et libère des neurohormones d'origine hypothalamique → c'est le lobe nerveux.

II. RELATION ENTRE L'HYPOTHALAMUS ET L'HYPOPHYSE : deux types de cellules nerveuses au sein de l'hypothalamus vont mettre une correspondance avec les deux lobes de l'hypophyse à l'origine de deux types d'organisation entre l'hypothalamus et l'hypophyse selon qu'il s'agit de la partie antérieure ou postérieure de l'hypophyse

1. LE SYSTEME HYPOTHALAMO-NEUROHYPOPHYSIAIRE :

-La connexion entre l'hypothalamus et la posthypophyse se fait par les neurones magnocellulaires, ce sont des neurones neuro-sécrétoires qui synthétisent des neurohormones et possèdent :

- ✓ Un corps cellulaire localisé dans le noyau supraoptiques (NSO) et le noyau paraventriculaire (NPV).
- ✓ Des axones longs qui traversent la tige pituitaire.
- ✓ Des terminaisons synaptiques se trouvent dans la posthypophyse au contact d'un réseau capillaire (lieu de libération de neurohormones).

-La posthypophyse est vascularisée par l'artère hypophysaire inférieure qui se divise en plusieurs branches pour former un réseau capillaire dans la neurohypophyse. Ce réseau capillaire est drainé par une veine hypophysaire qui déverse les neurohormones post-hypophysaires dans la circulation générale pour rejoindre les organes cibles de l'organisme.

- la neurohypophyse est formée par les axones de neurones magnocellulaire du noyau supraoptique et du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus, elle ne synthétise pas d'hormones mais c'est plutôt un lieu de stockage et libération de neurohormones synthétisées au niveau de l'hypothalamus.

2-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-ADENOHYPOPHYSIAIRE : la connexion entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse se fait par des neurones parvocellulaires qui possèdent :

- ✓ Un corps cellulaire localisé dans le noyau arqué, noyau paraventriculaire, aire préoptique et des noyaux de la zone périventriculaire et autres aires.....
- ✓ Des axones courts qui se terminent au niveau de l'émence médiane au contact d'un réseau capillaire (lieu de libération de neurohormones).

- la vascularisation du système hypothalamo- adénohypophysaire est assuré par le système porte hypothalamo-hypophysaire qui relie deux réseaux capillaires.
- l'artère hypophysaire supérieure émet un premier réseau capillaire à la base de l'hypothalamus au contact des terminaisons axonales des parvocellulaires.
- L'éminence médiane drainée par une veine porte qui traverse la tige pituitaire et pénètrent dans le lobe antérieur et se subdivise pour former un deuxième réseau capillaire au contact des cellules endocrines de l'antéhypophysaire (5 types de cellules antéhypophysaires) sécrétant des hormones antéhypophysaires, ce deuxième réseau capillaire se déverse dans la veine hypophysaire permettant aux hormones antéhypophysaires de rejoindre les tissus cibles de l'organisme par la circulation sanguine générale.
- les neurohormones de l'hypothalamus atteignent directement les cellules adénohypophysaires sans être diluées dans la circulation sanguine générale.

❖ L'axe hypothalamo-adénohypophysaire peut être simplifié en 3 niveaux ou niveaux 4 :

- **Niveau 1** : l'hypothalamus synthétise des neurohormones dans le système porte qui stimulent l'antéhypophyse.
- **Niveau 2** : l'adénohypophyse produit des hormones dans la circulation générale qui agissent sur les glandes endocrines.
- **Niveau 3** : la glande endocrine libère des hormones qui vont agir sur les cellules cibles.
- **Niveau 4** : les cellules cibles.

- ✓ La sécrétion de ces différentes hormones à différents niveaux peut être régulée par un rétrocontrôle à un niveau ou à différents niveaux, ce rétrocontrôle peut être positif ou négatif.

❖ **Caractéristiques du système hypothalamo-adénohypophysaire :**

- ✓ Le signal hypothalamique est amplifié par des réactions successives en cascade : une très faible quantité de neurohormones sécrétées par l'hypothalamique dont la concentration est de 10^{-15} - 10^{-12} M (mole) stimulent la synthèse d'hormones antéhypophyse dont la concentration est de 10^{-9} M qui vont induire la synthèse d'hormones périphériques (glandes endocrines) dont la concentration est de 10^{-6} M.
- l'antéhypophyse amplifie la voie hypothalamique par 1000 ou 1 million → c'est le relais primaire ou *amplification primaire*.
- les glandes endocrines amplifient le message antéhypophysaire → c'est le relais secondaire ou *amplification secondaire*.
- ✓ La libération d'hormones hypothalamiques et antéhypophysaires dans cette voie est en générale pulsatile (en pics) :
 - Le rythme de libération des hormones hypothalamiques est ultradien : toutes les 2 heures
 - Le rythme de libération des hormones antéhypophysaires est circadien toutes les 24 heures
 - Ceci s'explique par la présence de facteurs de stimulation différents (le facteur qui stimule l'hypothalamus est différent du facteur qui stimule l'hypophyse).
 - Ce mode de libération pulsatile des hormones s'explique par une stimulation synchrone des neurones.
- ✓ Le système hypothalamo-antéhypophysaire est une voie de signalisation plus lente que le système hypothalamo-posthypophysaire (voie rapide).

- **En conclusion** : L'hypothalamus et l'hypophyse établissent des rapports vasculaires (lobe antérieur) et neurologiques (lobe postérieur) étroits pour former l'axe hypothalamo-hypophysaire.

IV. HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES : les hormones hypothalamiques et hypophysaires sont de nature peptidique ou protéique.

- La biosynthèse des hormones se fait en plusieurs étapes :
 - ✓ L'ARN messager sur les ribosomes relie les acides aminés pour former une chaîne polypeptidique appelée préprohormone : il s'agit d'un précurseur protéique de grande taille biologiquement inactif.
 - ✓ Le peptide signal est une séquence située à l'extrémité N-terminale de la préprohormone qui la dirige dans la lumière du réticulum endoplasmique rugueux.
 - ✓ Les enzymes du réticulum endoplasmique coupent le peptide signal générant la prohormone inactive.
 - ✓ La maturation de la prohormone nécessite plusieurs modifications post-traductionnelles (ponts disulfures, ..., glycosylation), elle débute dans le réticulum endoplasmique et se termine dans l'appareil de Golgi.

- ✓ La pro-hormone est internalisée dans des vésicules vers l'appareil de Golgi ou elle subit un clivage par des maturases en hormone active et peptide(s) de clivage.
- ✓ L'hormone et peptide(s) de clivage sont stockés dans vésicules de sécrétion puis libérés dans le liquide extracellulaire puis dans le sang par exocytose suite à un stimulus.

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES : la sécrétion des hormones antéhypophysaires est sous contrôle de neurohormones hypothalamiques, l'hypothalamus sécrète deux types d'hormones :

- **Les hormones de libération (libérines/stimulines)** : désignées par le terme de releasing hormone (RH) ou releasing factor (RF) : stimulent la sécrétion d'hormones par l'antéhypophyse.
- **Les hormones d'inhibition (inhibines)** : désignées par le terme d'inhibiting hormone (IH) ou d'inhibiting factor (IF) : Inhibent la sécrétion d'hormones par l'antéhypophyse.

B-LES HORMONES HYPOPHYSAIRES.

B1-LES HORMONES DE LA POSTHYPOPHYSE : la posthypophyse libère principalement deux neuro-hormones de nature polypeptides synthétisées et secrétées par l'hypothalamus.

❖ Structure de l'ocytocine et l'ADH :

- Nonapeptide bouclé.
- Constituée de 9 Acides aminés avec un pont disulfure intramoléculaire entre deux résidus de cystéine en position une et six : Cys1-Cys6.

ADH NH2- Cys1-Tyr-Phe3-Gln-Asn-Cys6-Pro-Arg8-Gly-COOH

Ocytocine NH2- Cys1-Tyr-Ile3-Gln-Asn-Cys6-Pro-Leu8-Gly-COOH

-L'ocytocine et l'ADH (ou AVP) sont synthétisées dans l'hypothalamus par les neurones du noyau paraventriculaire et noyau supraoptique.

A1-1-L'hormone antidiurétique ADH ou encore appelée **vasopressine** ou **arginine vasopressine AVP**, règle dans l'organisme, le bilan de l'eau dont elle contrôle la réabsorption au niveau de la partie distale des néphrons participant ainsi au maintien du capital hydrique. Elle est à ce titre l'une des composantes principales du système de régulation de la pression artérielle, aux côtés de l'aldostérone et de l'ANF (Atrial Natriuretic Factor).

❖ L'hormonosynthèse : le gène qui code pour l'AVP ou l'ADH siège sur le chromosome 20 très proche du gène de l'ocytocine.

- Le gène de l'AVP est exclusivement exprimé dans les neurones vasopressinergiques et jamais conjointement à l'ocytocine au sein d'un même neurone.

-L'AVP est synthétisée sous la forme d'un prépropeptide : préproarginine vasopressine (PPAVP) dans les ribosomes des corps cellulaires des neurones du noyau paraventriculaire et du noyau supra-optique.

-La PPAVP de 166 AA dont les 19 premiers correspondent au peptide signal (PS). Le PS est immédiatement suivi de l'AVP (arginine vasopressine), séparée par trois acides aminés (-Gly-Lys-Arg-) de son transporteur neurophysine II (NP) dont la fonction connue est de lier l'AVP. La NP II est séparée par un acide aminé(-Arg-) d'un glycopeptide de 39 AA.

-Cette PPAVP gagne ensuite le réticulum endoplasmique rugueux où se forme la proarginine vasopressine (PAVP) qui rejoint l'appareil de Golgi au niveau de vésicules neurosécrétrices migrant le long des axones jusqu'à l'hypophyse postérieure en 12 heures environ.

-Le clivage de la PAVP par plusieurs enzymes maturases s'effectue au sein des vésicules neurosécrétrices, depuis l'hypothalamus jusqu'à la neurohypophyse où les complexes AVP-NP II sont stockés sous forme de granules, puis libérés dans la circulation générale.

-La sécrétion se fait par exocytose des vésicules sécrétoires après stimulation du corps cellulaire de neurones provoquant une dépolarisation de la membrane qui se propage jusqu'aux terminaisons synaptiques.

❖ Le mode de libération de l'ADH : est tonique dans la circulation sanguine

- Ce mode de libération d'ADH s'explique par une stimulation asynchrone des neurones à ADH.

❖ Concentration plasmatique de l'ADH : est très faible de 1 - 5 pg/ml.

-Dans la circulation sanguine elle se trouve sous deux formes en équilibre

- ADH libre.
- ADH lié aux plaquettes sanguines.

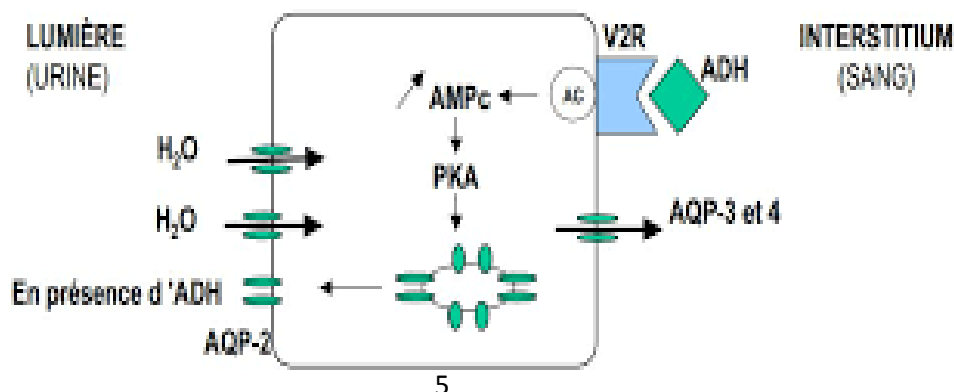
❖ **Demi-vie** : 5 à 10 min.

❖ **Le catabolisme de l'ADH** est essentiellement hépatique, rénal (urines) et pulmonaire.

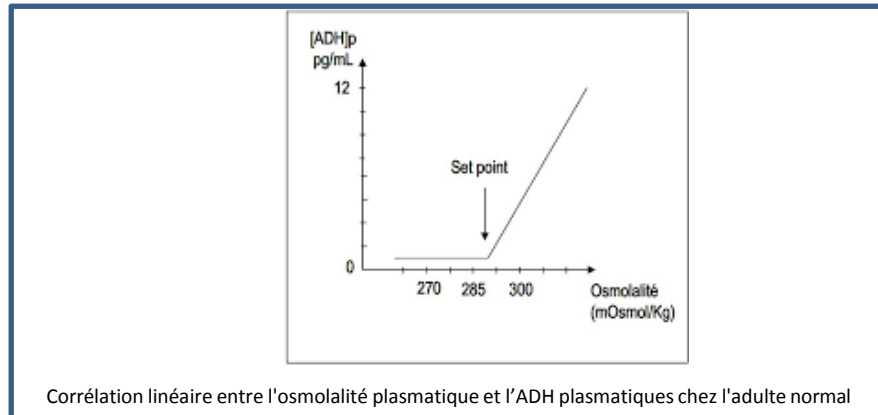
❖ **Récepteurs de l'ADH** : Les actions physiologiques de l'ADH s'exercent par le biais de récepteurs membranaires couplés aux protéines G spécifiques situés à la surface des cellules cibles.

-L'ADH agit sur trois types de récepteurs : V1, V2 et V3.

- **Les récepteurs V1** : récepteurs couplés aux protéines G qui active la Phospholipase C β (PLC) entraînant suite au clivage de la PIP2 une production de l'IP3 et DAG avec mobilisation du calcium
-les récepteurs V1 sont présents au niveau :
 - Du muscle lisse des vaisseaux : la fixation de l'ADH entraîne une contraction muscles lisses.
 - Du foie : la fixation de l'ADH stimule la glycogénolyse (hyperglycémiant).
 - Des plaquettes : la fixation de l'ADH stimule l'adhésion plaquettaire
 - Du système nerveux central : la fixation de l'ADH
 - Régule la pression artérielle et la fréquence cardiaque.
 - Est à l'origine de comportement social : plus précisément dans le comportement amoureux et dans attachement pour le partenaire et l'attachement pour sa progéniture.
- **Les récepteurs V2** : sont situés sur la membrane baso-latérale des cellules du canal collecteur rénal et des tubes contournés distaux, ils sont impliqués dans la fonction de réabsorption d'eau par l'ADH.
-L'occupation de V2 récepteurs couplés à la protéine G (Gq) par l'ADH stimule l'adénylate cyclase AC, accroît l'acide adénosine monophosphorique cyclique (AMPc) et active la protéine-kinase A (PKA) dépendante de l'AMPc.
- **Les récepteurs V3** : récepteurs couplés aux protéines G qui active la Phospholipase C β PLC entraînant une production de l'IP3 et DAG avec mobilisation du calcium.
-La fixation de l'ADH sur V3 Stimule la libération de l'hormone adénocorticotrope (ACTH) par les cellules antéhypophysaires corticotropes.
- **Mécanisme d'action de l'ADH sur les récepteurs V2** : les tubes contournés distaux TDC et collecteurs TC des néphrons sont tapissés par un épithélium, ce dernier est en contact du milieu extra-cellulaire (urines) par le biais du pôle apical et vasculaire par le pôle basal.
- L'ADH se lie aux récepteurs V2 membranaires au niveau du pôle du basale des cellules épithéliales entraînant une activation de la protéine G(PG) et l'adénylate cyclase (AC), formation de l'AMPc activant la protéine kinase A dépendante de l'AMPc.
-La PKA phosphoryle diverses protéines incluant vraisemblablement celles qui contrôlent le nombre de canaux hydriques fonctionnels AQP-2 (les aquaporines 2) ce qui permet l'insertion à la membrane apicale de vésicules contenant un (AQP-2) induisant le passage de l'eau à l'intérieure de la cellule.
- Chaque aquaporine AQP-2 transporte une molécule d'eau.
-L'eau ainsi absorbée quitte la cellule par le pôle basolatéral qui est perméable à l'eau en permanence du fait de la présence d'aquaporines 3 et 4.
-En l'absence d'ADH, l'AQP-2 apicale est réinternalisée et la membrane apicale redevient imperméable à l'eau.



- **Régulation de la sécrétion de l'ADH** : elle est sous le contrôle de l'osmolalité et de la volémie.
 1. **L'osmolalité** : les osmorécepteurs hypothalamiques sont très sensibles à des faibles variations de 1% de l'osmolalité plasmatique. Quand l'osmolalité plasmatique augmente, les osmorécepteurs envoient des signaux aux cellules posthypophysaires qui sécrètent alors rapidement l'ADH. On appelle « set-point » ou seuil d'osmolalité plasmatique qui se situe entre 285 et 290 mOsmol/kg (mais varie d'un individu à l'autre) à partir duquel la sécrétion d'ADH commence.



-**L'osmolalité** : correspond à la quantité d'osmoles de particules dissoutes exerçant un pouvoir osmotique par apport aux molécules d'eau.

2. La volémie : Toute diminution du volume sanguin ou toute diminution de la pression artérielle stimule la sécrétion d'ADH. Les récepteurs qui interviennent sont des barorécepteurs à basse pression ou volorécepteurs (situés dans les cavités cardiaques droites et les vaisseaux pulmonaires) et des barorécepteurs à hautes pressions (situés dans la crosse aortique et le sinus carotidien). Ils sont sensibles à des variations de 5 à 10% de volume sanguin ou de pression artérielle.

3. Autres facteurs :

- L'action d'ADH est inhibée par :
 - Le froid, l'alcool.
 - Les hormones :
 - L'augmentation du cortisol (hypercortisolémie).
 - L'ANF (facteur atrial natriurétique).
 - La carbamazépine (psychotrope) diminue la sensibilité de la réponse de l'ADH.
- L'action d'ADH est stimulée par :
 - Le stress, la douleur, nausées, chaleur, émotion, exercice physique.
 - L'angiotensine II.
 - La nicotine.
 - Le lithium augmente la sensibilité de la réponse de l'ADH.
 - Les antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques.
- **Pathologies liées à l'ADH** :
 1. Défaut de production d'ADH (partiel ou total) : diabète insipide central.
 2. Insuffisance d'action de l'ADH : diabète insipide néphrogénique.
 3. Excès de production de l'ADH : syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD).